

Le calcul littéral : factoriser une expression simple

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Que signifie « factoriser » une expression ?

- A. La transformer d'une somme en un produit
- B. La transformer d'un produit en une somme
- C. Supprimer tous les nombres
- D. Ajouter des termes supplémentaires

2. Quel est le facteur commun de $3x$ et 15 ?

- A. 3
- B. 5
- C. x
- D. 15

3. Factorisez : $3x + 15$

- A. $3(x+5)$
- B. $3(x+15)$
- C. $x(3+15)$
- D. $15(x+3)$

4. Comment vérifier qu'une factorisation est correcte ?

- A. En redéveloppant le résultat pour retrouver l'expression de départ
- B. En calculant une racine carrée
- C. Il n'existe aucun moyen de vérifier
- D. En additionnant les facteurs

5. Dans $x(x+2) + 5(x+2)$, quel est le facteur commun ?

- A. $(x+2)$
- B. x
- C. 5
- D. 2

6. Factorisez : $x(x+2) + 5(x+2)$

- A. $(x+2)(x+5)$
- B. $(x+2)(x+2)$
- C. $x(x+7)$
- D. $5(x+2)$

7. Un facteur commun peut-il être une expression littérale, pas seulement un nombre ?

- A. Oui
- B. Non, uniquement un nombre
- C. Seulement si le nombre est positif
- D. Cela n'existe pas en mathématiques

8. Factoriser et développer sont-elles des opérations inverses ?

- A. Oui
- B. Non, ce sont deux opérations identiques
- C. Non, elles n'ont aucun rapport
- D. Cela dépend du nombre de termes

9. Pourquoi la factorisation est-elle utile pour résoudre certaines équations ?

- A. Elle permet d'utiliser la propriété du produit nul

Le calcul littéral : factoriser une expression simple

- B. Elle complique toujours la résolution
- C. Elle n'a aucune utilité en équations
- D. Elle sert uniquement en géométrie

10. Factorisez : $4x + 12$

- A. $4(x+3)$
- B. $4(x+12)$
- C. $x(4+12)$
- D. $12(x+4)$

— Fin des exercices —

Le calcul littéral : factoriser une expression simple

Corrigé

1. Réponse : La transformer d'une somme en un produit

Factoriser transforme une somme/différence en produit, c'est l'inverse de développer.

2. Réponse : 3

$3x = 3 \times x$ et $15 = 3 \times 5$, le facteur commun est 3.

3. Réponse : $3(x+5)$

$3x + 15 = 3(x+5)$, car 3 est le facteur commun.

4. Réponse : En redéveloppant le résultat pour retrouver l'expression de départ

Redévelopper permet de vérifier que la factorisation est exacte.

5. Réponse : $(x+2)$

$(x+2)$ apparaît dans les deux termes : c'est le facteur commun.

6. Réponse : $(x+2)(x+5)$

On regroupe x et 5 : $(x+2)(x+5)$.

7. Réponse : Oui

Un facteur commun peut être une expression comme $(x+2)$.

8. Réponse : Oui

Développer transforme un produit en somme, factoriser fait l'inverse.

9. Réponse : Elle permet d'utiliser la propriété du produit nul

Factoriser permet d'utiliser le fait qu'un produit est nul si l'un des facteurs est nul.

10. Réponse : $4(x+3)$

$4x = 4 \times x$ et $12 = 4 \times 3$, donc $4x+12 = 4(x+3)$.